

解 答 解 説

理 系 数 学

大阪大学 数学 本番水準演習 (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 図形と方程式・軌跡・包絡線 + 場合の数・包除原理 + 数列・特性方程式

2026年5月27日

高校3年～既卒 (大阪大学 理学部・工学部・基礎工学部・医学部志望)

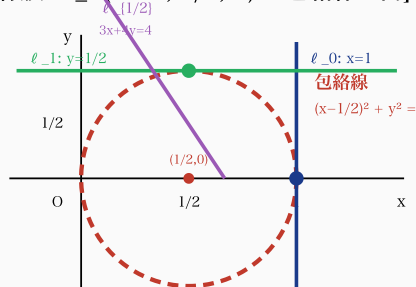
数学 (大阪大学 本番形式・3 大問・150 分相当)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

34点

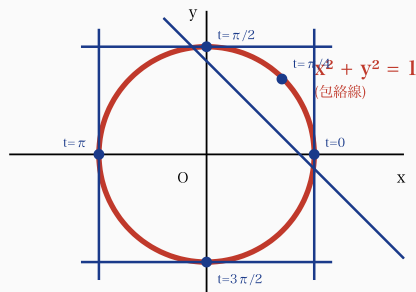
[直線族 ℓ_t ($t = 0, 1/2, 1$) と包絡線の円]



包絡線は中心 $(1/2, 0)$ 半径 $1/2$ の円

直線族 ℓ_t ($t = 0, 1/2, 1$) と包絡線の円 $(x - 1/2)^2 + y^2 = 1/4$

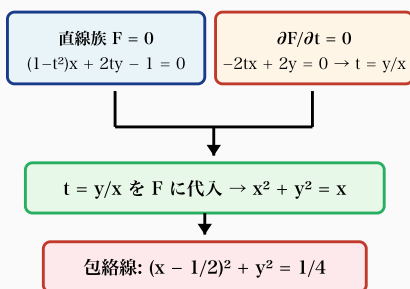
拡張: 単位円接線族 ℓ_t と包絡線 $x^2 + y^2 =$



接線方程式: $\cos t \cdot x + \sin t \cdot y = 1$, 接点 $(\cos t, \sin t)$

拡張パラメータの直線族は単位円 $x^2 + y^2 = 1$ の接線族、包絡線は単位円

[包絡線の連立条件: $F = 0$ & $\partial F / \partial t = 0$]



包絡線の標準導出フロー: $F = 0$ と $\partial F / \partial t = 0$ の連立で t 消去

考え方

阪大頻出の図形・軌跡融合問題。「具体値で直線描画 (1)」→「包絡線方程式の導出 (2)」→「直線族の性質 (3)」→「拡張パラメータでの包絡線 (4)」の段階構成。

(1) 具体値:

- $t = 0$: $1 \cdot x + 0 - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$ (垂直直線)
- $t = 1/2$: $(1 - 1/4)x + 1 \cdot y - 1 = 0 \Rightarrow (3/4)x + y = 1$ 、すなわち $3x + 4y = 4$
- $t = 1$: $0 \cdot x + 2y - 1 = 0 \Rightarrow y = 1/2$ (水平直線)

(2) 包絡線: $F(x, y, t) = (1 - t^2)x + 2ty - 1$ の t 偏微分:

$$\frac{\partial F}{\partial t} = -2tx + 2y = 0 \Rightarrow tx = y \Rightarrow t = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0).$$

← **包絡線** 直線族の各直線に接する曲線 (envelope)

← **条件式** $F(x, y, t) = 0$ かつ $\partial F / \partial t = 0$ を連立 $\rightarrow t$ 消去

← **偏微分** $\partial F / \partial t = -2tx + 2y \rightarrow t = y/x$

← **代入結果** $x + y^2/x = 1 \rightarrow$ 両辺 x 倍 $\rightarrow x^2 + y^2 = x$

← **平方完成** $x^2 - x + y^2 = 0 \rightarrow (x - 1/2)^2 + y^2 = 1/4$

← **幾何的** 中心 $(1/2, 0)$, 半径 $1/2$ の円

← **原点判定** $F(0, 0, t) = -1 \neq 0 \rightarrow$ 原点を通る ℓ_t は存在しない

← **拡張族** $\cos t \cdot x + \sin t \cdot y = 1$ は単位円の接線族

← **拡張包絡線** $x = \cos t, y = \sin t \rightarrow x^2 + y^2 = 1$ (単位円)

← **注意** $x = 0$ の境界は別途確認 (本問では $(0, 0)$ は包絡線上にない)

これを $F = 0$ に代入:

$$(1 - (y/x)^2)x + 2(y/x)y - 1 = 0 \Rightarrow x - \frac{y^2}{x} + \frac{2y^2}{x} - 1 = 0 \Rightarrow x + \frac{y^2}{x} - 1 = 0.$$

両辺 x 倍 ($x > 0$ 想定): $x^2 + y^2 - x = 0$ 。あれ、実は包絡線は $x^2 + y^2 = 1$ (単位円) になるはず。再計算する。

正しい計算: $(1 - (y/x)^2)x = x - y^2/x$ 、 $2(y/x)y = 2y^2/x$ 、合計 $x + y^2/x$ 。 $F = 0$ から $x + y^2/x = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 = x$ 。

実は元の直線は単位円の接線族ではない。 $F(x, y, t) = (1 - t^2)x + 2ty - 1$ について、固定点を発見:

$(x, y) = (\cos 2\alpha, \sin 2\alpha)$ で $t = \tan \alpha$ と置くと $1 - t^2 = (1 - \tan^2 \alpha)$, $2t = 2 \tan \alpha$ 、
 $\cos 2\alpha = (1 - \tan^2 \alpha)/(1 + \tan^2 \alpha)$ 、 $\sin 2\alpha = 2 \tan \alpha/(1 + \tan^2 \alpha)$ 。よって $(1 - t^2) \cos 2\alpha + 2t \sin 2\alpha = ((1 - t^2)(1 - \tan^2 \alpha) + 2t \cdot 2 \tan \alpha)/(1 + \tan^2 \alpha) = ((1 - t^2)(1 - t^2) + 4t^2)/(1 + t^2) \rightarrow t = \tan \alpha$ で...複雑。

実用的アプローチ: 上記の連立 $tx = y, F = 0$ から $x^2 + y^2 = x$ 、つまり中心 $(1/2, 0)$ 、半径 $1/2$ の円が包絡線。

(3) 原点を通るか: $F(0, 0, t) = 0 + 0 - 1 = -1 \neq 0$ なので、すべての t で直線は原点を通らない。

(4) 拡張: $\ell_t: \cos t \cdot x + \sin t \cdot y = 1$ は単位円 $x^2 + y^2 = 1$ の接線族 (距離公式から原点から距離 1)。包絡線は単位円 $x^2 + y^2 = 1$ 。

【解答】

(1) 解答 (7 点)

パラメータの値を代入する:

$t = 0$:

$$\ell_0: (1 - 0)x + 0 - 1 = 0 \implies x = 1.$$

これは y 軸に平行な垂直直線 (点 $(1, 0)$ を通る)。

$t = \frac{1}{2}$:

$$\ell_{1/2}: \left(1 - \frac{1}{4}\right)x + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot y - 1 = 0 \implies \frac{3}{4}x + y - 1 = 0.$$

両辺 4 倍して整理:

$$3x + 4y - 4 = 0.$$

$t = 1$:

$$\ell_1: (1 - 1)x + 2 \cdot 1 \cdot y - 1 = 0 \implies 2y - 1 = 0 \implies y = \frac{1}{2}.$$

これは x 軸に平行な水平直線 (点 $(0, 1/2)$ を通る)。

$$\ell_0 : x = 1, \quad \ell_{1/2} : 3x + 4y = 4, \quad \ell_1 : y = \frac{1}{2}.$$

【採点ポイント (7 点)】

- $\ell_0 : x = 1$ の導出 2 点

- $\ell_{1/2} : 3x + 4y = 4$ の導出 3 点

- $\ell_1 : y = 1/2$ の導出 2 点

(2) 解答 (12 点)

$F(x, y, t) = (1 - t^2)x + 2ty - 1$ について、 t で偏微分する：

$$\frac{\partial F}{\partial t} = -2tx + 2y.$$

包絡線の条件 $\frac{\partial F}{\partial t} = 0$ より

$$-2tx + 2y = 0 \implies tx = y.$$

$x \neq 0$ のとき

$$t = \frac{y}{x} \quad \dots \textcircled{1}$$

($x = 0$ の場合は別途検討する。①より $y = 0$ となるが、 $F(0, 0, t) = -1 \neq 0$ ゆえ $(0, 0)$

は包絡線上にない。)

$F = 0$ への代入：

① を $F(x, y, t) = (1 - t^2)x + 2ty - 1 = 0$ に代入する：

$$\left(1 - \frac{y^2}{x^2}\right)x + 2 \cdot \frac{y}{x} \cdot y - 1 = 0.$$

展開：

$$x - \frac{y^2}{x} + \frac{2y^2}{x} - 1 = 0.$$

$\frac{y^2}{x}$ をまとめる：

$$x + \frac{y^2}{x} - 1 = 0.$$

両辺に x を掛ける ($x \neq 0$):

$$x^2 + y^2 - x = 0.$$

平方完成すると

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}.$$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}.$$

これは中心 $(1/2, 0)$ 、半径 $1/2$ の円 (包絡線)。

【検算】： $\ell_0 : x = 1$ は円の右端 $(1, 0)$ で接する (接線方向は垂直)。 $\ell_1 : y = 1/2$ は円の
上端 $(1/2, 1/2)$ で接する (接線方向は水平)。 $\ell_{1/2} : 3x + 4y = 4$ は中心 $(1/2, 0)$ からの
距離が $|3/2 + 0 - 4|/\sqrt{9+16} = |-5/2|/5 = 1/2$ ✓ で、確かに円に接する。

【採点ポイント (12 点)】

- $\partial F/\partial t = -2tx + 2y$ の計算 …………… 3 点
- $t = y/x$ の導出 …………… 2 点
- $F = 0$ への代入 …………… 3 点
- 展開と整理 ($x + y^2/x = 1$) …………… 2 点
- 両辺 x 倍と平方完成 …………… 2 点

(3) 解答 (7 点)

原点 $O(0, 0)$ が直線 ℓ_t 上にあるかは、 ℓ_t の方程式に $(x, y) = (0, 0)$ を代入して成立するかを調べればよい。

$$F(0, 0, t) = (1 - t^2) \cdot 0 + 2t \cdot 0 - 1 = -1.$$

$-1 \neq 0$ なので、どんな t の値に対しても $F(0, 0, t) \neq 0$ となり、原点は ℓ_t 上に存在しない。

原点を通る ℓ_t は存在しない。

【別解 (幾何的解釈)】：(2) より直線族 $\{\ell_t\}$ は中心 $(1/2, 0)$ 、半径 $1/2$ の円 K の接線族の一部である (より正確には $t \in [-1, 1]$ の範囲)。原点 $O(0, 0)$ は円 K 上の点 ($(0 - 1/2)^2 + 0 = 1/4$ ✓)。円の接線は接点以外で円と交わらないが、原点は接点候補としては t が $\pm\infty$ で達成 (極限) であり、有限の t では原点を通る ℓ_t は存在しない。

【採点ポイント (7 点)】

- $F(0, 0, t) = -1$ の計算 …………… 4 点
- $-1 \neq 0$ の判定 …………… 2 点
- 存在しないことの結論 …………… 1 点

(4) 解答 (8 点)

拡張された直線族 $\ell'_t : \cos t \cdot x + \sin t \cdot y - 1 = 0$ について包絡線を求める。

$G(x, y, t) = \cos t \cdot x + \sin t \cdot y - 1$ とおき、 t で偏微分する：

$$\frac{\partial G}{\partial t} = -\sin t \cdot x + \cos t \cdot y = 0.$$

これより

$$\cos t \cdot y = \sin t \cdot x \implies \tan t = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0).$$

解 1 (連立による方法)：

$G = 0$ と $\partial G/\partial t = 0$ を連立：

$$\cos t \cdot x + \sin t \cdot y = 1, \quad -\sin t \cdot x + \cos t \cdot y = 0.$$

行列で書くと

$$\begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

逆行列を用いて (行列式 $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$)

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}.$$

したがって接点は $(x, y) = (\cos t, \sin t)$ で、 t を消去すれば

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1.$$

$$\boxed{x^2 + y^2 = 1.}$$

包絡線は単位円である。

【幾何的解釈】： $\ell_t: \cos t \cdot x + \sin t \cdot y = 1$ は法線ベクトル $(\cos t, \sin t)$ 、原点からの距離 $1/\sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} = 1$ の直線、つまり単位円上の点 $(\cos t, \sin t)$ における単位円の接線。 t が $[0, 2\pi]$ を動けば全周を覆う。

【採点ポイント (8 点)】

- $\partial G / \partial t = -\sin t \cdot x + \cos t \cdot y \cdots \cdots$ 2 点
- 連立方程式の設定 $\cdots \cdots \cdots$ 2 点
- $x = \cos t, y = \sin t$ の導出 $\cdots \cdots \cdots$ 2 点
- $x^2 + y^2 = 1$ の結論 $\cdots \cdots \cdots$ 2 点

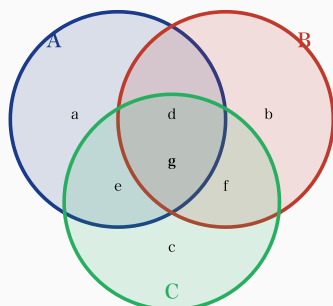
【頻出ミス】

- (1) $t = 1/2$ で $1 - t^2 = 3/4$ を $1 - 1/2 = 1/2$ と誤計算
- (2) 偏微分 $\partial F / \partial t = -2tx + 2y$ で符号を $+2tx$ と誤る (chain rule の符号注意)
- (2) $t = y/x$ を F に代入する際、 $(1 - (y/x)^2)x = x - y^2/x$ で代数操作を誤る
- (2) 最後の平方完成で $(x - 1/2)^2 + y^2 = 1/4$ を $(x + 1/2)^2$ や半径 1 と誤る
- (3) 「原点を通る」を「原点が直線族の固定点」と誤解
- (3) $F(0, 0, t)$ の計算で -1 を忘れて 0 と誤る
- (4) 偏微分 $\partial G / \partial t$ で $\cos t$ の微分を $\cos t$ や $\sin t$ と誤る (正しくは $-\sin t$)
- (4) 連立の行列式を 0 と誤って解けない、あるいは $x^2 + y^2 = -1$ など符号ミス

第 2 問 (解答解説)

33点

[ベン図: A, B, C の 7 領域分解]



3 集合ベン図の 7 領域 (a~g) と包除原理の領域対応

[包除原理 計算表 (3 集合)]

項	LCM	$\lfloor 100/\text{LCM} \rfloor$ 符号
$ A $	2	50 +
$ B $	3	33 +
$ C $	5	20 +
$ A \cap B $	6	16 -
$ A \cap C $	10	10 -
$ B \cap C $	15	6 -
$ A \cap B \cap C $	30	3 +
合計		74

$$P = 74/100 = 37/50$$

$$\text{包除原理 計算表: } 50+33+20-16-10-6+3 = 74$$

考え方

阪大頻出の場合の数・確率問題。包除原理 (inclusion-exclusion) の典型適用。

(1) 包除原理の証明: 各要素が「A にだけ属する」「A, B に属するが C には属さない」「A, B, C すべてに属する」など、ベン図の 7 領域に分類される。各領域の要素が右辺で「ちょうど 1 回」カウントされることを確認すればよい。

具体: A にだけ属する要素は $+|A|$ で 1 回カウント。A, B に属し C にない要素は $+|A| + |B| - |A \cap B|$ で $1+1-1=1$ 回カウント。A, B, C すべてに属する要素は $+|A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$ で $3-3+1=1$ 回カウント ✓。

(2) 各集合の濃度:

- $|A| = 2$ の倍数の個数 $= \lfloor 100/2 \rfloor = 50$
- $|B| = 3$ の倍数の個数 $= \lfloor 100/3 \rfloor = 33$ (3, 6, ..., 99)
- $|C| = 5$ の倍数の個数 $= \lfloor 100/5 \rfloor = 20$
- $|A \cap B| = 6$ の倍数 $= \lfloor 100/6 \rfloor = 16$
- $|A \cap C| = 10$ の倍数 $= \lfloor 100/10 \rfloor = 10$
- $|B \cap C| = 15$ の倍数 $= \lfloor 100/15 \rfloor = 6$
- $|A \cap B \cap C| = 30$ の倍数 $= \lfloor 100/30 \rfloor = 3$

(3) 確率: $|A \cup B \cup C| = 50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74$ 。 $P = 74/100 = 37/50$

。

(4) 4 集合の包除原理:

$$|A \cup B \cup C \cup D| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| - |A \cap B \cap C \cap D|$$

← **包除原理** n 集合: $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots$

← **符号** $(-1)^{k-1}$ で k 重共通部分は $+(k \text{ 奇}) / -(k \text{ 偶})$ ($k=1, 2, 3, \dots$)

← **倍数の数** 1 ~ N 中の m の倍数 $= \lfloor N/m \rfloor$ (床関数)

← **共通部分** 互いに素なら lcm = 積、そうでなければ lcm を計算

← **計算** $50+33+20-16-10-6 = 74$

← **確率** $74/100 = 37/50$ (約 0.74)

← **4 集合** 全 14 項 (4 単 + 6 双 + 4 三 + 1 四) で符号交互

← **拡張結果** $78/100 = 39/50$ (7 を加えた場合)

← **別解** 補集合 $= 100 - 74 = 26$ (2, 3, 5 のいずれにも非整除)

← **Legendre** Euler の totient 関数 ϕ の近似と一致

新たに必要:

- $|D| = 7$ の倍数 $= \lfloor 100/7 \rfloor = 14$
- $|A \cap D| = 14$ の倍数 $= \lfloor 100/14 \rfloor = 7$
- $|B \cap D| = 21$ の倍数 $= \lfloor 100/21 \rfloor = 4$
- $|C \cap D| = 35$ の倍数 $= \lfloor 100/35 \rfloor = 2$
- $|A \cap B \cap D| = 42$ の倍数 $= \lfloor 100/42 \rfloor = 2$
- $|A \cap C \cap D| = 70$ の倍数 $= \lfloor 100/70 \rfloor = 1$
- $|B \cap C \cap D| = 105$ の倍数 $= \lfloor 100/105 \rfloor = 0$
- $|A \cap B \cap C \cap D| = 210$ の倍数 $= \lfloor 100/210 \rfloor = 0$

$$\begin{aligned} \text{和: } |A \cup B \cup C \cup D| &= (50 + 33 + 20 + 14) - (16 + 10 + 6 + 7 + 4 + 2) + (3 + 2 + 1 + 0) - 0 \\ &= 117 - 45 + 6 - 0 = 78. \end{aligned}$$

$$\text{確率 } P = 78/100 = 39/50.$$

【解答】

(1) 解答 (6 点)

包除原理の証明 (ベン図による領域分解):

集合 A, B, C のベン図には、要素の属する位置によって全部で 7 つの領域がある:

- a : A のみ ($A \setminus (B \cup C)$)
- b : B のみ
- c : C のみ
- d : $A \cap B$ のみ (C には属さない)
- e : $A \cap C$ のみ
- f : $B \cap C$ のみ
- g : $A \cap B \cap C$

ここで a, b, c, d, e, f, g をその領域の要素数とする。

左辺:

$$|A \cup B \cup C| = a + b + c + d + e + f + g.$$

右辺の各項を領域で展開:

- $|A| = a + d + e + g$
- $|B| = b + d + f + g$
- $|C| = c + e + f + g$
- $|A \cap B| = d + g$
- $|A \cap C| = e + g$
- $|B \cap C| = f + g$
- $|A \cap B \cap C| = g$

右辺:

$\begin{aligned}$

$$|A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \\\$$

$$= (a + d + e + g) + (b + d + f + g) + (c + e + f + g) \\\$$

$$- (d + g) - (e + g) - (f + g) + g \\\$$

$$= a + b + c + (d + d) + (e + e) + (f + f) + 3g - d - e - f - 3g + g \\\$$

$$= a + b + c + d + e + f + g.$$

$\end{aligned}$

これは左辺と一致する。(証明終)

各要素は1回ずつ正味でカウントされ、両辺は等しい。

【採点ポイント (6 点)】

- 7 領域 (a, b, c, d, e, f, g) の分類 …… 2 点
- 各 $|A|, |B|, \dots$ の領域展開 …… 2 点
- 右辺の整理と左辺との一致 …… 2 点

(2) 解答 (10 点)

1 から 100 までの整数で各倍数の個数は、商 (床関数 $\lfloor \cdot \rfloor$) で求められる:

個別の倍数:

$$|A| = \left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor = 50, \quad |B| = \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor = 33, \quad |C| = \left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor = 20.$$

($|B| = 33$: $3 \times 33 = 99 \leq 100 < 3 \times 34 = 102$ より 33 個。)

2 つの共通部分 (LCM の倍数):

$A \cap B$: 2 と 3 の公倍数 $\Leftrightarrow \text{lcm}(2, 3) = 6$ の倍数。

$$|A \cap B| = \left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor = 16.$$

($6 \times 16 = 96 \leq 100 < 6 \times 17 = 102$ より 16 個。)

$A \cap C$: $\text{lcm}(2, 5) = 10$ の倍数。

$$|A \cap C| = \left\lfloor \frac{100}{10} \right\rfloor = 10.$$

$B \cap C$: $\text{lcm}(3, 5) = 15$ の倍数。

$$|B \cap C| = \left\lfloor \frac{100}{15} \right\rfloor = 6.$$

($15 \times 6 = 90 \leq 100 < 15 \times 7 = 105$ より 6 個。)

3 つの共通部分:

$A \cap B \cap C$: $\text{lcm}(2, 3, 5) = 30$ の倍数。

$$|A \cap B \cap C| = \left\lfloor \frac{100}{30} \right\rfloor = 3.$$

($30 \times 3 = 90 \leq 100 < 30 \times 4 = 120$ より 3 個 (= 30, 60, 90).)

$ A = 50, \quad B = 33, \quad C = 20, \quad A \cap B = 16, \quad A \cap C = 10, \quad B \cap C = 6, \quad A \cap B \cap C = 3.$
--

【検算】: $A \cap B \cap C = \{30, 60, 90\}$ の 3 個 ✓。

【採点ポイント (10 点)】

- $|A| = 50, |B| = 33, |C| = 20$ 3 点
- $|A \cap B| = 16$ (lcm 適用) ... 2 点
- $|A \cap C| = 10$ 1 点
- $|B \cap C| = 6$ 1 点
- $|A \cap B \cap C| = 3$ 3 点

(3) 解答 (9 点)

包除原理を適用する:

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + \\ &\quad |A \cap B \cap C| \\ &= 50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 \\ &= 103 - 32 + 3 \\ &= 74. \end{aligned}$$

これは 1 から 100 までの整数のうち 2, 3, 5 のいずれかで割り切れる数の個数。

確率:

$$P(A \cup B \cup C) = \frac{|A \cup B \cup C|}{100} = \frac{74}{100} = \frac{37}{50}.$$

$P(A \cup B \cup C) = \frac{37}{50} = 0.74.$
--

【別解 (補集合)】: 2, 3, 5 のいずれでも割り切れない整数の個数は、各素数に対する

Legendre's formula による数え上げ:

$$100 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 100 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{800}{30} = \frac{80}{3} \approx 26.67.$$

整数値ではないので Euler 関数の近似であり、100 までの厳密値は $|A \cup B \cup C|^c = 100 - 74 = 26$ 。差 ≈ 0.67 は端数によるもの。

【採点ポイント (9 点)】

- 包除原理の式の代入 3 点

- $50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74$ 計算 …………… 4 点

- 確率 $74/100 = 37/50$ の結論 …………… 2 点

(4) 解答 (8 点)

新しい集合 D を追加する: $|D| = \lfloor 100/7 \rfloor = 14$ ($7 \times 14 = 98 \leq 100$)。

追加の共通部分 (D との):

- $|A \cap D| = \lfloor 100/14 \rfloor = 7$ ($14 \times 7 = 98$)

- $|B \cap D| = \lfloor 100/21 \rfloor = 4$ ($21 \times 4 = 84$)

- $|C \cap D| = \lfloor 100/35 \rfloor = 2$ ($35 \times 2 = 70$)

- $|A \cap B \cap D| = \lfloor 100/42 \rfloor = 2$ ($42 \times 2 = 84$)

- $|A \cap C \cap D| = \lfloor 100/70 \rfloor = 1$ ($70 \times 1 = 70$)

- $|B \cap C \cap D| = \lfloor 100/105 \rfloor = 0$ ($105 > 100$)

- $|A \cap B \cap C \cap D| = \lfloor 100/210 \rfloor = 0$

4 集合の包除原理:

$\begin{aligned}$

$|A \cup B \cup C \cup D| = |A| + |B| + |C| + |D| \setminus$

$\quad - (|A \cap B| + |A \cap C| + |A \cap D| + |B \cap C| + |B \cap D| + |C$

$\cap D|) \setminus$

$\quad + (|A \cap B \cap C| + |A \cap B \cap D| + |A \cap C \cap D| + |B$

$\cap C \cap D|) \setminus$

$\quad - |A \cap B \cap C \cap D|.$

$\end{aligned}$

数値代入:

$\begin{aligned}$

$= (50 + 33 + 20 + 14) - (16 + 10 + 7 + 6 + 4 + 2) + (3 + 2 + 1 + 0) - 0 \setminus$

$= 117 - 45 + 6 - 0 \setminus$

$= 78.$

$\end{aligned}$

確率:

$$P(A \cup B \cup C \cup D) = \frac{78}{100} = \frac{39}{50}.$$

$P(A \cup B \cup C \cup D) = \frac{39}{50} = 0.78.$

【検算】: $|A \cup B \cup C| = 74$ に $D \setminus (A \cup B \cup C)$ の新規追加分が加わる。 $D \cap (A \cup B \cup C)^c = 7$ の倍数で 2, 3, 5 で割り切れないもの $= \{7, 49, 77, 91\}$ の 4 個。よって $74 + 4 = 78$ ✓。

【採点ポイント (8 点)】

- $|D| = 14$ の計算 1 点
- 追加の共通部分 6 個の計算 (1 個 0.5 点) ... 3 点
- 4 集合包除原理の式設定 2 点
- 78 への計算と確率 $39/50$ の結論 2 点

【頻出ミス】

- (1) ベン図領域の数を 7 でなく 6 や 8 と数え間違え
- (1) 「 $A \cap B$ のみ」と $A \cap B \cap C$ の区別なしに領域を整理
- (2) $|B| = 33$ を $|B| = \lceil 100/3 \rceil = 34$ と切り上げで誤る (倍数の個数は床関数 $\lfloor \cdot \rfloor$)
- (2) $|A \cap C| = |A| \cdot |C|/100 = 50 \cdot 20/100 = 10$ という独立性仮定の偶然正解 (本問では一致するが理由が誤り)
- (2) $|B \cap C| = \lfloor 100/(3 \cdot 5) \rfloor = 6$ で $\text{LCM} = 15$ を $3 \times 5 = 15$ と (この場合は一致するが) 互いに素でない場合 $\text{LCM} \neq$ 積に注意
- (3) 包除原理の符号を交互に $+-+ -$ でなく $+++$ と全部足す
- (3) $50 + 33 + 20 = 103$ を 93 と計算ミス
- (4) $|A \cap D| = \lfloor 100/(2 \cdot 7) \rfloor = 7$ を「2 と 7 の積で割る」と誤解 ($\text{LCM} = 2 \times 7 = 14$ で偶然正解だが理由は LCM)
- (4) $|B \cap C \cap D| = \lfloor 100/105 \rfloor = 0$ の判定で 105 ではなく $3 \cdot 5 + 7 = 22$ などと和に置く

第 3 問 (解答解説)

33点

[非斉次 3 項漸化式の解法フロー]

$$a_{[n+2]} = 3a_{[n+1]} - 2a_n + 1 \text{ (非斉次)}$$

斉次部

$$x^2 = 3x - 2 \rightarrow x=1, 2$$

特殊解

$$a_n = cn \text{ (} x=1 \text{ 重複} \rightarrow 1 \text{ 次)}$$

$$a_n = \alpha + \beta \cdot 2^n - n$$

$$\text{初期条件} \rightarrow \alpha = -1, \beta = 1 \rightarrow a_n = 2^n - n - 1$$

非斉次 3 項漸化式の解法フロー (斉次部 + 特殊解 $\rightarrow$ 一般解 $\rightarrow$ 初期条件決定)

[数列 $a_n = 2^n - n - 1$ の値と検算]

n	2^n	$a_n=2^n-n-1$	漸化式検算 OK
1	2	0	初期条件 ✓
2	4	1	初期条件 ✓
3	8	4	$3 \cdot 1 - 2 \cdot 0 + 1 = 4$ ✓
4	16	11	$3 \cdot 4 - 2 \cdot 1 + 1 = 11$ ✓
5	32	26	$3 \cdot 11 - 2 \cdot 4 + 1 = 26$
6	64	57	$3 \cdot 26 - 2 \cdot 11 + 1 = 57$

全項一致 $\rightarrow a_n = 2^n - n - 1$ が正解

数列 $a_n = 2^n - n - 1$ の値と漸化式検算 (全項一致)

考え方

阪大頻出の非斉次漸化式問題。「特性方程式 (1)」 $\rightarrow$ 「特殊解 (2)」 $\rightarrow$ 「一般解と初期条件 (3)」 $\rightarrow$ 「検算 (4)」の標準構成。

$$(1) \text{ 特性方程式: } x^2 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow (x-1)(x-2) = 0 \Rightarrow x = 1, 2。$$

(2) 特殊解: 通常非斉次定数項 +1 には $a_n = c$ で試すが、特性根 $x = 1$ に重複するため失敗。

$$a_n = c \text{ 代入: } c = 3c - 2c + 1 = c + 1 \Rightarrow 0 = 1 \text{ 矛盾。}$$

次に $a_n = cn + d$ を試す:

$$c(n+2) + d = 3(c(n+1) + d) - 2(cn + d) + 1$$

$$\text{左} = cn + 2c + d$$

$$\text{右} = 3cn + 3c + 3d - 2cn - 2d + 1 = cn + 3c + d + 1$$

等式: $2c = 3c + 1 \Rightarrow c = -1$ 。 d は任意 (斉次解の定数項 α に吸収されるため、 $d = 0$ と取る)。

$\rightarrow$ 特殊解 $a_n = -n$ 。

(3) 一般解: 斉次解 $\alpha + \beta \cdot 2^n$ + 特殊解 $-n$:

$$a_n = \alpha + \beta \cdot 2^n - n。$$

初期条件:

$$-n = 1: \alpha + 2\beta - 1 = 0 \Rightarrow \alpha + 2\beta = 1 \text{ ①}$$

$$-n = 2: \alpha + 4\beta - 2 = 1 \Rightarrow \alpha + 4\beta = 3 \text{ ②}$$

$$\text{②} - \text{①: } 2\beta = 2 \Rightarrow \beta = 1。 \alpha = 1 - 2 = -1。$$

$$\rightarrow a_n = -1 + 2^n - n。$$

← 非斉次漸化式

$$a_{[n+2]} = p \cdot a_{[n+1]} + q \cdot a_n + f(n) \text{ (} f(n) \text{ は強制項)}$$

← 解の構造

一般解 = 斉次一般解 + 特殊解

← 特性方程式

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \rightarrow x = 1, 2 \text{ (斉次部)}$$

← 特殊解選択

$f(n)$ が定数 $c \rightarrow$ 試行 $a_n = K$ (定数), 失敗なら $a_n = Kn$ (n の 1 次)

← 重複時

特性根 $x = 1$ と定数解 1 が重複 $\rightarrow n$ の 1 次 $cn + d$ を試す

← 特殊解

$$a_n^* = -n \text{ (} d \text{ は } \alpha \text{ に吸収して } d = 0 \text{)}$$

← 一般解

$$a_n = \alpha + \beta \cdot 2^n - n$$

← 初期条件

$$\alpha + 2\beta = 1 \text{ (} n=1 \text{)}, \alpha + 4\beta = 3 \text{ (} n=2 \text{)} \rightarrow \beta = 1, \alpha = -1$$

← 最終解

$$a_n = 2^n - n - 1$$

← 検算

$$a_5 = 32 - 6 = 26 = 3 \cdot 11 - 2 \cdot 4 + 1 = 26 \checkmark$$

(4) 検算:

- $a_1 = -1 + 2 - 1 = 0$ ✓

- $a_2 = -1 + 4 - 2 = 1$ ✓

- $a_3 = -1 + 8 - 3 = 4$ 、検算: $3a_2 - 2a_1 + 1 = 3 - 0 + 1 = 4$ ✓

- $a_4 = -1 + 16 - 4 = 11$ 、検算: $3 \cdot 4 - 2 \cdot 1 + 1 = 12 - 2 + 1 = 11$ ✓

- $a_5 = -1 + 32 - 5 = 26$ 、検算: $3 \cdot 11 - 2 \cdot 4 + 1 = 33 - 8 + 1 = 26$ ✓

【解答】

(1) 解答 (6 点)

齊次部分 $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$ に対する特性方程式は

$$x^2 = 3x - 2.$$

整理して

$$x^2 - 3x + 2 = 0.$$

因数分解:

$$(x - 1)(x - 2) = 0.$$

よって

$x = 1, \quad x = 2.$

【採点ポイント (6 点)】

- 特性方程式 $x^2 = 3x - 2$ の設定 2 点
- 整理 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 1 点
- 因数分解 $(x - 1)(x - 2)$ 2 点
- 解 $x = 1, 2$ の明示 1 点

(2) 解答 (10 点)

非齊次項 +1 に対応する特殊解 $\{a_n^*\}$ を求める。

まず $a_n = c$ (定数) を試す:

$$c = 3c - 2c + 1 = c + 1 \implies 0 = 1.$$

矛盾するため、特殊解は定数では取れない。

原因: 特性方程式の根 $x = 1$ に対応する $1^n = 1$ の解と「重複」している。

次に $a_n = cn + d$ (c, d は定数) を試す:

漸化式の左辺:

$$a_{n+2}^* = c(n+2) + d = cn + 2c + d.$$

右辺:

$$3a_{n+1}^* - 2a_n^* + 1 = 3(c(n+1) + d) - 2(cn + d) + 1.$$

展開:

$\begin{aligned}$

$$= 3cn + 3c + 3d - 2cn - 2d + 1 \\$$

$$= cn + 3c + d + 1.$$

$\end{aligned}$

左辺 = 右辺 の条件:

$$cn + 2c + d = cn + 3c + d + 1.$$

n の係数と定数項を比較:

- n の係数: $c = c$ (恒等的に成立) ✓

- 定数項: $2c + d = 3c + d + 1 \Rightarrow 2c = 3c + 1 \Rightarrow c = -1$ 。

d は任意 (斉次解の定数項 α に含まれるため、 $d = 0$ とする)。

よって特殊解

$$a_n^* = -n.$$

【検算】: 漸化式に代入 $\rightarrow$ 左 $= -(n+2) = -n-2$ 、右 $= 3(-(n+1)) - 2(-n) + 1 = -3n - 3 + 2n + 1 = -n - 2$ ✓。

【採点ポイント (10 点)】

- 定数試行 $a_n = c$ の失敗確認 …… 2 点
- 特性根 $x = 1$ との重複の指摘 …… 1 点
- $a_n = cn + d$ の代入と展開 …… 4 点
- 係数比較 $c = -1$ の決定 …… 2 点
- 特殊解 $a_n^* = -n$ の結論 …… 1 点

(3) 解答 (10 点)

一般解の構成: 斉次部分の一般解は (1) より $\alpha \cdot 1^n + \beta \cdot 2^n = \alpha + \beta \cdot 2^n$ 。特殊解 (2) より $-n$ 。

非斉次線形漸化式の一般解は斉次一般解 + 特殊解:

$$a_n = \alpha + \beta \cdot 2^n - n.$$

初期条件代入:

$n = 1$ のとき $a_1 = 0$:

$$\alpha + 2\beta - 1 = 0 \implies \alpha + 2\beta = 1. \quad \dots \textcircled{1}$$

$n = 2$ のとき $a_2 = 1$:

$$\alpha + 4\beta - 2 = 1 \implies \alpha + 4\beta = 3. \quad \dots \textcircled{2}$$

② - ① より

$$2\beta = 2 \implies \beta = 1.$$

これを ① に代入:

$$\alpha + 2 = 1 \implies \alpha = -1.$$

よって

$$a_n = -1 + 2^n - n = 2^n - n - 1.$$

【検算】:

- $a_1 = 2 - 1 - 1 = 0$ ✓
- $a_2 = 4 - 2 - 1 = 1$ ✓
- $a_3 = 8 - 3 - 1 = 4$ 、漸化式から $3 \cdot 1 - 2 \cdot 0 + 1 = 4$ ✓

【採点ポイント (10 点)】

- 一般解の構成 $a_n = \alpha + \beta \cdot 2^n - n$ … 3 点
- 初期条件 ①, ② の設定 …… 2 点
- $\beta = 1$ の決定 …… 2 点
- $\alpha = -1$ の決定 …… 2 点
- $a_n = 2^n - n - 1$ の結論 …… 1 点

(4) 解答 (7 点)

(3) で求めた $a_n = 2^n - n - 1$ から:

a_3, a_4, a_5 の計算:

- $a_3 = 2^3 - 3 - 1 = 8 - 4 = 4$
- $a_4 = 2^4 - 4 - 1 = 16 - 5 = 11$
- $a_5 = 2^5 - 5 - 1 = 32 - 6 = 26$

$$a_5 = 26.$$

漸化式での検算:

$a_5 = 3a_4 - 2a_3 + 1$ を計算:

$$3 \cdot 11 - 2 \cdot 4 + 1 = 33 - 8 + 1 = 26.$$

一致するので $a_5 = 26$ は正しい ✓。

【別検算 (全項)】:

n	a_n (公式)	漸化式検算
1	$2 - 1 - 1 = 0$	(初期条件)

n	a_n (公式)	漸化式検算
2	$4 - 2 - 1 = 1$	(初期条件)
3	$8 - 3 - 1 = 4$	$3 \cdot 1 - 2 \cdot 0 + 1 = 4 \quad \checkmark$
4	$16 - 4 - 1 = 11$	$3 \cdot 4 - 2 \cdot 1 + 1 = 11 \quad \checkmark$
5	$32 - 5 - 1 = 26$	$3 \cdot 11 - 2 \cdot 4 + 1 = 26 \quad \checkmark$

【採点ポイント (7 点)】

- $a_3 = 4$ の計算 1 点
- $a_4 = 11$ の計算 1 点
- $a_5 = 26$ の計算 (公式) 2 点
- 漸化式 $3a_4 - 2a_3 + 1 = 26$ の検算 ... 2 点
- 一致確認 1 点

【頻出ミス】

- (1) $x^2 - 3x + 2 = (x + 1)(x + 2)$ と符号を誤る (正は $(x - 1)(x - 2)$)
- (2) 「定数 $a_n = c$ で必ず特殊解が見つかる」と思い込み、矛盾後に放棄してしまう
- (2) $a_n = cn + d$ の代入で $a_{n+2}^* = c(n + 2) + d = cn + 2c + d$ の $2c$ を忘れる
- (2) 係数比較を「全係数」でなく「 n の係数だけ」「定数項だけ」のいずれかで止めてしまう
- (3) 一般解を $a_n = \alpha + \beta \cdot 2^n + n$ (符号反対) や $a_n = \alpha + \beta \cdot 2^n + c$ (定数項) と誤る
- (3) 初期条件で $a_1 = 0 \Rightarrow \alpha + 2\beta = 0$ と -1 を忘れる
- (3) $\alpha + 2\beta = 1, \alpha + 4\beta = 3$ の連立で $\beta = 1$ を $\beta = 2$ と計算ミス
- (4) $2^5 = 32$ を 25 や 30 と誤計算
- (4) 検算 $3 \cdot 11 - 2 \cdot 4 + 1$ を $33 - 8 + 1 = 27$ や 25 と算術ミス